Programerska domača naloga 4

Predmet: Teorija kodiranja in kriptografija

28. maj 2026

Naj bo C popolni Hammingov kod dolžine 31 nad $\mathbb{Z}_2$, torej je $n = 31$ in $k = 26$. Nadzorna matrika H je matrika dimenzije 5×31, katere stolpci so vsi neničelni 5-bitni nizi, urejeni leksikografsko, z identiteto na koncu:

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Znake kodiramo v 5-bitne nize po naslednji tabeli:

A 00000	B 00001	C 00010	D 00011	E 00100
F 00101	G 00110	H 00111	I 01000	J 01001
K 01010	L 01011	M 01100	N 01101	O 01110
P 01111	Q 10000	R 10001	S 10010	T 10011
U 10100	V 10101	W 10110	X 10111	Y 11000
Z 11001	. 11010	, 11011	¶ 11100	? 11101
’ 11110	_ 11111			

Znak _ označuje presledek, ¶ pa znak za novo vrstico. Besedilo kodiramo tako, da združimo po pet črk/znakov skupaj, jih po zgornji tabeli prekodiramo v 25 bitov, dodamo še eno ničlo, da dobimo 26 bitov, nato pa to zakodiramo v kodno besedo dolžine 31 bitov s pomočjo matrike $G = [I|A]$, kjer je $H = [-A^T|I]$. Matrika G je velikosti $k \times n$, torej 26×31. Tako dobljeni niz ničel in enic shranimo v datoteko.

Primer: PETEK $\rightarrow$ 01111 00100 10011 00100 01010 0 $\rightarrow$ 0111100100100110010001010
$\rightarrow_G$ 0111100100100110010001010000011

Navodila

1. Sestavite program, ki tekstovno datoteko zakodira po gornjem postopku. Izhodna datoteka mora biti tekstovna (vsebuje samo ničle in enice). Nato z vašim programom zakodirajte vaše ime in priimek tako, da v datoteko `ime.txt` shranite vaše ime in priimek v eni vrstici, z natanko enim presledkom med imenom in priimkom. Rezultat kodiranja shranite v datoteko `kodiranoime.txt`.

2. Sestavite program, ki s pomočjo sindromov dekodira datoteko (ki je bila kodirana po zgornjem postopku in poslana po kanalu s šumom) in rezultat shranite kot tekstovno datoteko. S tem programom dekodirajte datoteki `kodirano1.txt` in `kodirano2.txt`, ki ju dobite na spletni učilnici in ju shranite v datoteki `besedilo1.txt` in `besedilo2.txt`.

   Obakrat je bilo zakodirano in poslano isto besedilo, pri čemer je bila pri enem besedilu verjetnost napake pri prenosu posameznega bita 0.02, pri drugem pa 0.005. Oglejte si rezultate dekodiranja in ocenite, pri katerem je bila verjetnost napake posameznega bita večja. Koliko napak v kodi besedi lahko kod popravi? Kaj opazite, če sta v neki kodni besedi dve napaki? Koliko napačnih črk v tem primeru pričakujemo po dekodiranju take kodne besede? Ali je izbrani kod primeren za kanal, kjer je verjetnost napake posameznega bita 0.02 ali več?

Oddaja

Na spletni učilnici oddajte datoteko `ImePriimek.zip`, ki vsebuje:

- Poročilo o tem, kako ste se lotili problema ter odgovore na vprašanja, ki so zastavljena zgoraj. Ocenite tudi časovno in prostorsko zahtevnost vašega algoritma.
- Kodo za oba programa (lahko tudi v eni datoteki).
- Datoteki `ime.txt` in `kodiranoime.txt`.
- Datoteki `besedilo1.txt` in `besedilo2.txt`.
- Naloga je vredna 3 točke.